

Evidencias obligatorias

El estudiante deberá incluir un archivo PDF con capturas de pantalla que demuestren:

- Repositorio de GitHub.
- Mostrar en consola su nombre, apellido y número de carné.

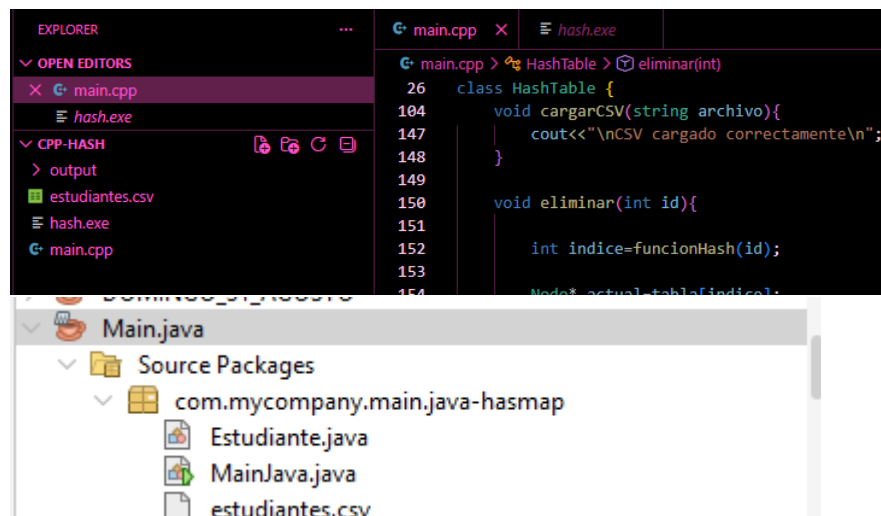
```
PS C:\Users\Daniela Caldera\C++\cpp-hash> .\hash
Nombre: ERICKA DANIELA CALDERA GOMEZ
Carne: 9941 - 24 - 8190

===== MENU HASH TABLE =====
1. Cargar CSV
2. Buscar estudiante
3. Eliminar estudiante
4. Mostrar tabla hash
5. Mostrar estadísticas
6. Salir
Seleccione una opcion: 

Nombre: ERICKA DANIELA CALDERA GOMEZ
Carne: 9941 - 24 - 8190

===== MENU =====
1. Cargar CSV
2. Buscar estudiante
3. Eliminar estudiante
4. Mostrar estudiantes
5. Estadísticas
6. Salir
Seleccione: 1
java.lang.NumberFormatException: For input string: ""
```

- Estructura de carpetas.



- Archivo CSV utilizado.

The screenshot shows a C++ IDE with a terminal window and a CSV file. The terminal window displays the output of a program named 'hash.exe'. The CSV file, named 'estudiantes.csv', contains a list of students with their IDs, full names, careers, semesters, GPAs, and skill scores.

Terminal Output:

```
PS C:\Users\Daniela Caldera\C++\cpp-hash> .\hash
Nombre: ERICKA DANIELA CALDERA GOMEZ
Carne: 9941 - 24 - 8190

===== MENU HASH TABLE =====
1. Cargar CSV
2. Buscar estudiante
3. Eliminar estudiante
4. Mostrar tabla hash
5. Mostrar estadísticas
6. Salir
Seleccione una opcion: 
```

CSV File Content (estudiantes.csv):

student_id	full_name	career	semester	gpa	skill_score
1001	Julio Ruiz Pineda	Ingenieria en Software	7	80.86	285
1002	Sergio Aragon Fuentes	Ingenieria Administrativa	7	79.80	259
1003	Elena Pineda Castillo	Ingenieria en Sistemas	3	84.01	268
1004	Katherine Navarro Velasquez	Ingenieria Mecanica	1	67.75	228
1005	Jose Sanchez Castro	Ingenieria Civil	8	86.58	350
1006	Raul Vasquez Perez	Ingenieria Electronica	4	74.44	213
1007	Hector Aguilar Sanchez	Ingenieria en Software	5	92.60	327
1008	Katherine Alvarez Mendoza	Ingenieria Industrial	9	69.10	265
1009	Bryan Morales Aguilar	Ingenieria en Telecomunicaciones	6	98.87	302
1010	Angel Herrera Rivas	Ingenieria en Telecomunicaciones	5	80.54	251
1011	Melissa Cifuentes Mendoza	Ingenieria Electronica	1	83.54	216
1012	Samuel Alvarado Gomez	Ingenieria Civil	10	88.49	317
1013	Fernando Ramirez Velasquez	Ingenieria Mecanica	8	85.58	252
1014	Erick Villatoro Velasquez	Ingenieria Mecanica	7	77.99	309
1015	Mario Ajin Rodriguez	Ingenieria Civil	8	87.31	292
1016	Lisbeth Alvarez Castro	Ingenieria en Sistemas	2	89.20	262

- Ejecución del programa en C++.
- Carga correcta de estudiantes en C++.

```
Insertado en bucket 6
Insertado en bucket 7
Insertado en bucket 8
Insertado en bucket 9
Insertado en bucket 0
Insertado en bucket 1
Insertado en bucket 2
Insertado en bucket 3
Insertado en bucket 4
Insertado en bucket 5
Insertado en bucket 6
Insertado en bucket 7
Insertado en bucket 8
Insertado en bucket 9
Insertado en bucket 0
Insertado en bucket 1
Insertado en bucket 2
Insertado en bucket 3
Insertado en bucket 4
Insertado en bucket 5
Insertado en bucket 6
Insertado en bucket 7
Insertado en bucket 8
Insertado en bucket 9
Insertado en bucket 0
```

```
CSV cargado correctamente
```

- Búsqueda de estudiante en C++.

```
===== MENU HASH TABLE =====
1. Cargar CSV
2. Buscar estudiante
3. Eliminar estudiante
4. Mostrar tabla hash
5. Mostrar estadísticas
6. Salir
Seleccione una opción: 2
Ingrese ID a buscar: 1001

=== ESTUDIANTE ENCONTRADO ===
ID: 1001
Nombre: Julio Ruiz Pineda
Carrera: Ingenieria en Software
Semestre: 7
GPA: 80.86
Skill Score: 285
```

- Eliminación de estudiante en C++.

```
===== MENU HASH TABLE =====
1. Cargar CSV
2. Buscar estudiante
3. Eliminar estudiante
4. Mostrar tabla hash
5. Mostrar estadísticas
6. Salir
Seleccione una opción: 3
Ingrese ID a eliminar: 1003
Estudiante eliminado
```

- Estadísticas de la tabla hash en C++.

```
===== MENU HASH TABLE =====
1. Cargar CSV
2. Buscar estudiante
3. Eliminar estudiante
4. Mostrar tabla hash
5. Mostrar estadísticas
6. Salir
Seleccione una opción: 5

===== ESTADÍSTICAS =====
Total estudiantes: 9999
Total buckets: 10
Total colisiones: 9990
Factor carga: 999.9
```

- Ejecución del programa en Java.
- Carga correcta de estudiantes en Java.

```
Nombre: ERICKA DANIELA CALDERA GOMEZ
Carne: 9941 - 24 - 8190
```

```
===== MENU =====
1. Cargar CSV
2. Buscar estudiante
3. Eliminar estudiante
4. Mostrar estudiantes
5. Estadísticas
6. Salir
Seleccione: 1
java.lang.NumberFormatException: For input string: ""
```

- Búsqueda de estudiante en Java.

```

===== MENU =====
1. Cargar CSV
2. Buscar estudiante
3. Eliminar estudiante
4. Mostrar estudiantes
5. Estadísticas
6. Salir
Seleccione: 2
Ingrese ID: 1001

=== ENCONTRADO ===
ID: 1001
Nombre: Julio Ruiz Pineda
Carrera: Ingenieria en Software
Semestre: 7
GPA: 80.86
Skill Score: 285

```

- Eliminación de estudiante en Java.

<pre> ===== MENU ===== 1. Cargar CSV 2. Buscar estudiante 3. Eliminar estudiante 4. Mostrar estudiantes 5. Estadísticas 6. Salir Seleccione: 3 Ingrese ID a eliminar: 1001 Eliminado correctamente </pre>	<pre> ===== MENU ===== 1. Cargar CSV 2. Buscar estudiante 3. Eliminar estudiante 4. Mostrar estudiantes 5. Estadísticas 6. Salir Seleccione: 5 === ESTADÍSTICAS === Total estudiantes: 9999 Estructura usada: HashMap </pre>
---	---

- Breve comparación entre la implementación manual en C++ y el uso de HashMap en Java.

La implementación en C++ requiere construir manualmente la tabla hash, definir la función hash y manejar las colisiones mediante Separate Chaining con listas enlazadas. Esto ofrece un mayor control sobre el funcionamiento interno y el uso de memoria, pero requiere más código y una mayor complejidad de desarrollo.

En Java, el uso de HashMap simplifica el proceso porque la estructura ya está implementada por el lenguaje. La inserción, búsqueda y eliminación son más rápidas de desarrollar y requieren menos código, ya que Java administra automáticamente aspectos como las colisiones y la gestión de memoria. Sin embargo, el desarrollador tiene menos control sobre el funcionamiento interno de la estructura.

Conclusión: C++ permite comprender y controlar la lógica interna de una tabla hash, mientras que Java prioriza la facilidad de uso y productividad mediante estructuras nativas.